

Edgar F. Codd y las 12 Reglas de Codd

Ferrer Cordero José Manuel

Tarea 7

1. Introducción

Edgar F. Codd fue uno de los personajes más importantes en el desarrollo de las bases de datos modernas. Su principal aportación fue la creación del modelo relacional de bases de datos, el cual permite organizar la información mediante tablas relacionadas entre sí.

Además, Codd propuso una serie de reglas que permiten determinar qué tan cercano es un sistema gestor de bases de datos al modelo relacional. Estas reglas son conocidas como las 12 reglas de Codd. Sin embargo, en realidad existen 13 reglas, debido a que la primera fue denominada como Regla 0.

2. Biografía de Edgar F. Codd

Edgar Frank Codd nació el 19 de agosto de 1923 en Portland, Inglaterra. Estudió Matemáticas y Química en la Universidad de Oxford.

Durante la Segunda Guerra Mundial formó parte de la Real Fuerza Aérea Británica. Después de la guerra se trasladó a Estados Unidos, donde comenzó a trabajar para la empresa IBM.

En IBM, Codd se dedicó principalmente a la investigación relacionada con las computadoras y el almacenamiento de información. En 1970 publicó uno de sus trabajos más importantes, titulado *A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks*.

En este artículo presentó el modelo relacional de bases de datos. Su propuesta consistía en organizar la información mediante relaciones, que actualmente conocemos principalmente como tablas formadas por filas y columnas.

Antes del modelo relacional, muchas bases de datos utilizaban modelos jerárquicos o de red, los cuales podían resultar complicados al momento de consultar y modificar información. La propuesta de Codd permitió desarrollar sistemas más sencillos, flexibles y fáciles de consultar.

El trabajo de Codd fue la base para el desarrollo de los Sistemas Gestores de Bases de

Datos Relacionales, conocidos como RDBMS por sus siglas en inglés. Algunos ejemplos actuales son Oracle Database, MySQL, PostgreSQL y Microsoft SQL Server.

En 1981, Edgar F. Codd recibió el Premio Turing de la Association for Computing Machinery (ACM), considerado uno de los premios más importantes dentro del área de la computación.

Edgar F. Codd falleció el 18 de abril de 2003. Sus aportaciones continúan siendo fundamentales para el diseño y funcionamiento de las bases de datos actuales.

3. Las 12 Reglas de Codd

Edgar F. Codd propuso estas reglas en 1985 con el objetivo de definir las características que debía tener un verdadero Sistema Gestor de Bases de Datos Relacional.

Aunque son conocidas como las 12 reglas de Codd, existe también una Regla 0, por lo que la numeración va desde la regla 0 hasta la regla 12.

Regla 0: Regla fundamental

Un sistema que se anuncie como un Sistema Gestor de Bases de Datos Relacional debe administrar completamente la base de datos utilizando sus capacidades relacionales.

Esto significa que el sistema no debe depender de otros métodos externos para administrar la información.

Regla 1: Regla de la información

Toda la información contenida en una base de datos debe representarse de una sola forma: mediante valores almacenados dentro de tablas.

Cada dato debe encontrarse en una fila y una columna determinada.

Regla 2: Regla del acceso garantizado

Cada dato de la base de datos debe poder encontrarse utilizando una combinación de tres elementos:

- El nombre de la tabla.
- El valor de una clave primaria.
- El nombre de la columna.

De esta forma, cualquier valor de la base de datos puede ser localizado de manera precisa.

Regla 3: Tratamiento sistemático de valores nulos

El sistema debe permitir utilizar valores nulos para representar información desconocida, inexistente o que no aplica.

Los valores nulos deben manejarse de forma independiente del tipo de dato de la columna.

Regla 4: Catálogo dinámico en línea basado en el modelo relacional

La estructura de la base de datos, como los nombres de las tablas, columnas, restricciones y otros elementos, debe almacenarse también utilizando estructuras relacionales.

Esto permite consultar la información sobre la propia base de datos utilizando las mismas herramientas utilizadas para consultar los datos normales.

Regla 5: Regla del sublenguaje completo de datos

El sistema debe proporcionar al menos un lenguaje que permita realizar todas las operaciones principales de la base de datos.

Este lenguaje debe permitir:

- Crear estructuras.
- Consultar información.
- Insertar datos.
- Modificar datos.
- Eliminar datos.
- Definir restricciones.
- Administrar permisos.
- Administrar transacciones.

Actualmente, SQL es el lenguaje más utilizado para estas operaciones.

Regla 6: Regla de actualización de vistas

Las vistas que teóricamente puedan ser actualizadas deben poder modificarse utilizando el propio sistema gestor de bases de datos.

Una vista es una representación de información obtenida a partir de una o varias tablas.

Regla 7: Inserción, actualización y eliminación de alto nivel

El sistema debe permitir insertar, modificar y eliminar conjuntos completos de registros y no solamente trabajar con un registro a la vez.

Esto permite realizar operaciones sobre grandes cantidades de información mediante una sola instrucción.

Regla 8: Independencia física de los datos

Los programas que utilizan la base de datos no deben verse afectados cuando cambia la manera física en la que se almacena la información.

Por ejemplo, modificar la ubicación de los archivos o la forma en que se almacenan internamente los datos no debería obligar a modificar las aplicaciones que utilizan la base de datos.

Regla 9: Independencia lógica de los datos

Los programas tampoco deberían verse afectados por pequeños cambios realizados en la estructura lógica de la base de datos.

Por ejemplo, ciertas modificaciones en las tablas no deberían requerir necesariamente cambios en todos los programas que utilizan los datos.

Regla 10: Independencia de la integridad

Las reglas relacionadas con la integridad de los datos deben almacenarse y administrarse dentro de la propia base de datos y no únicamente dentro de las aplicaciones.

Algunos ejemplos son las claves primarias, claves foráneas y restricciones que evitan almacenar información incorrecta.

Regla 11: Independencia de la distribución

El usuario no debería necesitar conocer si la información se encuentra almacenada en una sola computadora o distribuida entre diferentes servidores.

El sistema debe permitir acceder a los datos de manera similar independientemente de su ubicación física.

Regla 12: Regla de la no subversión

Si el sistema ofrece algún método de acceso de bajo nivel, este no debe permitir evitar las reglas de integridad y seguridad definidas en la base de datos.

En otras palabras, ningún mecanismo interno debe permitir modificar datos ignorando las restricciones establecidas por el sistema relacional.

4. Conclusión

Edgar F. Codd transformó la manera en que se almacena y administra la información dentro de los sistemas informáticos. Su modelo relacional permitió representar los datos mediante tablas y establecer relaciones entre ellas, facilitando el almacenamiento, consulta y modificación de grandes cantidades de información.

Las reglas de Codd establecen las características principales que debería cumplir un verdadero sistema de bases de datos relacional. Conceptos como la independencia física y lógica de los datos, la integridad, el manejo de valores nulos y el uso de lenguajes para manipular información continúan siendo importantes en los sistemas actuales.

Por esta razón, las aportaciones de Edgar F. Codd siguen siendo una parte fundamental del estudio y desarrollo de las bases de datos.

5. Referencias

- Codd, E. F. (1970). *A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks*. Communications of the ACM.
- Codd, E. F. (1985). *Is Your DBMS Really Relational?*. ComputerWorld.
- Date, C. J. (2004). *An Introduction to Database Systems*. Pearson.